

SEGMENTAÇÃO DE PERFIS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO BRASIL

**Aplicação de K-Medoids e Análise de Regras de Associação para Redução de
Desigualdade Socioeconômica**

Autores: César Augusto Oliveira Bovo, Luis Otavio Roth e Guilherme Perez

Instituição: Faculdade de Tecnologia de Rio Claro (FATEC – Rio Claro/SP)

Dezembro de 2025

RESUMO EXECUTIVO

Este relatório apresenta uma análise integrada de dados municipais brasileiros utilizando técnicas avançadas de mineração de dados: clustering robusto (K-Medoids) e regras de associação (Apriori). O objetivo central é identificar padrões estruturais de desenvolvimento socioeconômico entre os 5.570 municípios brasileiros e propor políticas públicas diferenciadas para reduzir desigualdades regionais.

Dados processados: 5.570 municípios, 3 indicadores principais (PIB per capita, Taxa de Alfabetização, Densidade Populacional) e 27 unidades federativas.

Período de análise: Dados consolidados IBGE (2018-2024) representando situação contemporânea.

Principais achados:

- Identificação de 4 perfis municipais distintos com características bem demarcadas
- Regras de associação com confiança entre 70-100% e lift entre 2,4-8,0
- 82% dos municípios em situação de vulnerabilidade (Médio Rural + Baixo Desenvolvimento)
- Componente regional crítico: Nordeste concentra 45-50% de seus municípios em perfis de risco

Técnicas aplicadas: K-Medoids com 4 clusters (coeficiente de silhueta $\sim 0,32$), algoritmo Apriori (suporte mínimo 5%, confiança mínima 70%) e discretização via One-hot encoding.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Problema

O Brasil enfrenta desafios estruturais de desigualdade socioeconômica caracterizados por disparidades regionais profundas e persistentes:

- **Disparidades em renda:** PIB per capita varia de aproximadamente R\$ 260 mil em municípios de baixíssima renda a R\$ 12,5 milhões em polos econômicos—variação de 48 vezes
- **Heterogeneidade educacional:** Taxa de alfabetização oscila entre 59,7% (Alto Alegre – RR) e 99% em municípios mais desenvolvidos
- **Concentração urbana:** Densidade populacional varia de 0,26 hab/km² em áreas rurais remotas a 1.300 hab/km² em periferias de metrópoles

Essas variáveis não ocorrem isoladamente. Formam **padrões interdependentes** que definem trajetórias de desenvolvimento distintas. O desafio de política pública reside em identificar esses padrões e desenhar intervenções **calibradas a cada realidade territorial**.

1.2 Questões de Pesquisa

1. **Segmentação:** Quais são os padrões estruturais distintos de desenvolvimento entre municípios brasileiros?
2. **Associação:** Quais variáveis tendem a co-ocorrer, definindo "tipos" de municípios previsíveis?
3. **Políticas:** Que intervenções são mais apropriadas a cada padrão para reduzir desigualdades?
4. **Componente regional:** Há fatores estaduais/regionais que modulam esses padrões?

1.3 Objetivo e Proposta

O objetivo deste trabalho é identificar padrões de desenvolvimento socioeconômico entre os 5.570 municípios brasileiros e, a partir desses padrões, propor políticas públicas diferenciadas. A proposta central consiste na aplicação integrada de **K-Medoids** (clustering

robusto) e **Regras de Associação** (Apriori) para segmentar o território nacional não apenas por renda, mas por "perfis de desenvolvimento" que considerem educação e demografia de forma sistêmica.

1.4 Justificativa

A realização deste estudo justifica-se pela ineficiência de políticas públicas "tamanho único". O perfil de "Médio Desenvolvimento/Rural" congrega, sozinho, 43% dos municípios brasileiros (~2.400), tornando-o crítico para qualquer estratégia nacional. A relevância desta abordagem reside em:

1. **Uso de mineração de dados para revelar armadilhas de pobreza:** Conexões ocultas entre baixa educação e estagnação econômica
2. **Escolha metodológica robusta:** K-Medoids oferece maior representatividade para gestão pública ao utilizar municípios reais como referência (não médias abstratas)
3. **Segmentação operacional:** Permite desenho de políticas diferenciadas com orçamentos e metas realistas

2. REVISÃO DA LITERATURA

A segmentação socioeconômica é tema recorrente na ciência de dados aplicada a políticas públicas. Estudos clássicos de clusterização, como descritos por Kaufman e Rousseeuw (2005), fundamentam o uso de métodos baseados em medoides para dados com outliers significativos. No contexto brasileiro, abordagens anteriores utilizaram frequentemente K-Means, que, embora eficiente computacionalmente, é sensível a valores extremos de PIB, distorcendo a análise regional[1].

No campo das Regras de Associação, a metodologia baseada no algoritmo Apriori (Agrawal e Srikant, 1994) permite identificar padrões de co-ocorrência entre variáveis categóricas[2]. Este trabalho adapta essa técnica, comumente usada em análise de cestas de compras, para identificar "cestas de indicadores sociais", revelando, por exemplo, que a baixa alfabetização é marcador preditivo quase absoluto de ruralidade e médio desenvolvimento[3].

Han e Kamber (2006) destacam a importância da validação de clusters em contextos de políticas públicas, recomendando métricas como coeficiente de silhueta e análise de separabilidade entre grupos[4]. A robustez das regras de associação (confiança, lift) é essencial para que recomendações políticas possuam fundamentação estatística sólida[3].

3. METODOLOGIA

3.1 Fonte e Tratamento de Dados

Fontes originais:

- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): PIB municipal e densidade demográfica
- IBGE/INEP: Taxa de alfabetização por município (população 15+ anos)
- Arquivos Excel consolidados: *pib.xlsx*, *densidade.xlsx*, *alfabetizacao.xlsx*

Variáveis principais:

- **PIB per capita:** Em reais (R\$), agregação padronizada IBGE série 2018-2024
- **Taxa de alfabetização:** Percentual da população com 15+ anos que sabe ler e escrever
- **Densidade populacional:** Habitantes por km²
- **UF (Estado):** 27 unidades federativas

Pré-processamento:

1. **Limpeza de valores faltantes:** Imputação pela mediana por UF
2. **Normalização:** Transformação z-score de variáveis contínuas para clustering
3. **Categorização em faixas:**
 - PIB: Muito Baixo (<500k), Baixo (500k-1,5M), Médio (1,5M-3M), Alto (3M-10M), Muito Alto (>10M)

- Alfabetização: Baixa (<70%), Média (70-85%), Alta (>85%)
- Densidade: Muito Baixa (<2), Baixa (2-10), Média (10-30), Alta (>30)

3.2 Técnica 1: K-Medoids Clustering

Algoritmo: Partitional clustering com medoides (amostras reais como centros, não médias abstratas).

Razão de escolha: K-Medoids é robusto a outliers (ex., municípios com PIB extremo) e fornece representatividade maior para gestão pública.

Procedimento:

1. Teste de k=2 a k=10 clusters
2. Métrica de validação: Coeficiente de Silhueta (Kaufman & Rousseeuw, 2005)
3. Seleção: k=4 com silhueta média de ~0,32 (superior a K-Means ~0,26)

Resultado: 4 perfis de município emergiram naturalmente, com características bem diferenciadas e interpretabilidade clara.

3.3 Técnica 2: Regras de Associação (Apriori)

Objetivo: Descobrir relacionamentos entre variáveis categóricas (PIB, Alfabetização, Densidade, UF, Perfil).

Parâmetros Apriori:

- Suporte mínimo: 5% (regra presente em $\geq 5\%$ dos municípios)
- Confiança mínima: 70% (se antecedente ocorre, consequente segue com $\geq 70\%$ de probabilidade)

Métricas complementares:

- **Lift:** Quão mais provável a regra vs. ocorrência aleatória (lift > 1 indica regra significativa)
- **Leverage:** Diferença entre probabilidade conjunta e produto das individuais

- **Conviction:** Força direcional da implicação

Base transacional: Cada município = 1 transação; atributos categorizados = itens.

Resultado: foram extraídas 27 regras principais, organizadas em blocos temáticos associados aos perfis identificados pelo K-Medoids, com ênfase nos perfis de Polos Econômicos, Médio Desenvolvimento / Rural e Baixo Desenvolvimento Econômico. **Importante destacar que, com os parâmetros adotados (suporte mínimo de 5% e confiança mínima de 70%), não foram obtidas regras de associação suficientemente robustas e específicas para o Perfil 2 (Alto Desenvolvimento / Urbano).** Esse perfil apresenta heterogeneidade interna elevada e está distribuído por todas as regiões brasileiras, o que faz com que suas combinações de itens (PIB alto, alta alfabetização e densidades variáveis, em diferentes UFs) se diluam na base transacional, reduzindo simultaneamente suporte e especificidade das regras. Por esse motivo, as regras apresentadas nas tabelas concentram-se nos Perfis 1, 3 e 4, enquanto o Perfil 2 é analisado principalmente a partir da segmentação por K-Medoids.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Segmentação em Perfis (K-Medoids)

Perfil 1: Polos Econômicos / Metrópoles (n ≈ 62 municípios, 1,1% do total)

Características determinantes:

- PIB per capita: Muito Alto (>12 milhões R\$)
- Taxa de alfabetização: Alta (>92%)
- Densidade populacional: Muito alta (>40 hab/km²)
- Localização: Centros urbanos (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, etc.)

Composição e distribuição: Majoritariamente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (capitais e cidades industriais).

Setor econômico: Indústria de transformação, serviços avançados, comércio, centros administrativos.

Exemplos (medoides e vizinhos):

- São Paulo (SP): PIB ~R\$ 2,2M, Alfabetização 96%, Densidade 1.100 hab/km²
- Rio de Janeiro (RJ): PIB ~R\$ 1,9M, Alfabetização 95%, Densidade 360 hab/km²
- Brasília (DF): PIB ~R\$ 1,5M, Alfabetização 97%, Densidade 500 hab/km²
- Salvador (BA): PIB ~R\$ 850k, Alfabetização 94%, Densidade 1.300 hab/km²
- Manaus (AM): PIB ~R\$ 1,3M, Alfabetização 93%, Densidade 150 hab/km²

Implicações para política pública: Gestão de congestionamento urbano, periferização, redução de desigualdade intramunicipal.

Perfil 2: Alto Desenvolvimento / Urbano (n ≈ 950 municípios, 17% do total)**Características determinantes:**

- PIB per capita: Alto (5M a 10M R\$)
- Taxa de alfabetização: Alta (>90%)
- Densidade populacional: Variável (5-50 hab/km², média ~15)
- Localização: Interior estruturado, cidades médias de polos regionais

Composição: Distribuído em todas as regiões; concentração em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo Interior.

Setor econômico: Agronegócio moderno, indústrias leves, turismo, comércio regional.

Exemplos:

- Sorriso (MT): PIB ~R\$ 12,5M, Alfabetização 95,5%, Densidade 7,13 hab/km² (agronegócio de ponta)
- Santa Maria do Oeste (PR): PIB ~R\$ 2,7M, Alfabetização 92%, Densidade 27 hab/km² (agricultura)
- Caratinga (MG): PIB ~R\$ 639k, Alfabetização 90,6%, Densidade 91 hab/km² (aglomeração urbana regional)

Implicações: Potencial para expansão de atividades econômicas; demanda por educação profissionalizante e infraestrutura de transporte.

Perfil 3: Médio Desenvolvimento / Rural (n ≈ 2.400 municípios, 43% do total)

Características determinantes:

- PIB per capita: Médio a Baixo (500k-3M R\$)
- Taxa de alfabetização: Baixa (<75%, média 72%)
- Densidade populacional: Muito baixa (<5 hab/km²)
- Localização: Interior rural disperso (especialmente Bahia, Maranhão, Piauí, Pernambuco)

Composição: Maioria concentrada no Nordeste; presença significativa no Norte, Centro-Oeste e interior de outros estados.

Setor econômico: Agricultura familiar, extrativismo, pecuária extensiva, pequeno comércio local.

Exemplos:

- Juta (AM): PIB ~R\$ 266k, Alfabetização 72%, Densidade 0,26 hab/km² (comunidade Amazônica)
- Picos (PI): PIB ~R\$ 200k, Alfabetização 68%, Densidade 15 hab/km² (sertanejo)
- São João (PE): PIB ~R\$ 390k, Alfabetização 70,6%, Densidade 82,5 hab/km² (aglomeração rural)

Dinâmica crítica: Este é o grupo mais vulnerável a políticas de fomento, pois combina **baixa renda + baixa escolaridade + isolamento geográfico**. Congrega aproximadamente 105 milhões de brasileiros.

Implicações: Alfabetização de adultos, extensão rural, conectividade digital, políticas de diversificação econômica.

Perfil 4: Baixo Desenvolvimento Econômico (n ≈ 2.158 municípios, 38,8% do total)

Características determinantes:

- PIB per capita: Muito Baixo a Baixo (<1,5M R\$)
- Taxa de alfabetização: Média a Baixa (68-82%, média 76%)
- Densidade populacional: Muito baixa (<2 hab/km², frequentemente 0,5-1)
- Localização: Áreas remotas, especialmente Minas Gerais interior, Bahia, semiárido nordestino

Composição: Distribuição equilibrada entre Nordeste (50%) e outras regiões (Minas Gerais, Goiás, Tocantins, etc.).

Setor econômico: Subsistência, pequena mineração, silvicultura, turismo ecológico muito incipiente.

Exemplos:

- Alto Alegre (RR): PIB ~R\$ 268k, Alfabetização 59,7%, Densidade 0,64 hab/km² (comunidade indígena/ribeirinha)
- Bodó (RN): PIB ~R\$ 286k, Alfabetização 76,7%, Densidade 9,6 hab/km² (sertão pouco estruturado)
- Trindade do Sul (RS): PIB ~R\$ 351k, Alfabetização 89,7%, Densidade 21,6 hab/km² (interior do Rio Grande)

Dinâmica crítica: Grupo caracterizado por **armadilha de pobreza**: baixa renda não financia educação; baixa educação limita produtividade; baixa produtividade perpetua pobreza.

Implicações: Transferência de renda condicionada, educação de base, infraestrutura mínima, microcrédito assistido.

4.2 Distribuição Geográfica dos Perfis

Região	Polos (%)	Alto Desenv. (%)	Médio Rural (%)	Baixo Desenv. (%)	Total
Sudeste	30%	35%	12%	18%	980
Sul	8%	25%	8%	10%	750
Nordeste	5%	5%	45%	50%	1.790
Centro-Oeste	8%	15%	15%	12%	465
Norte	8%	5%	20%	10%	585
TOTAIS	62	950	2.400	2.158	5.570

Tabela 1: Distribuição de municípios por perfil e região geográfica

Análise geográfica crítica:

- Polos concentram-se no Sudeste (capitais e cidades industriais) e dispersos em cidades industriais de outras regiões
- **Nordeste é crítico:** Congrega 45-50% de seus municípios nos perfis de médio e baixo desenvolvimento
- Sul e Sudeste apresentam maior proporção de Alto Desenvolvimento (agronegócio moderno, industrialização histórica)
- Centro-Oeste emerge como região com potencial: 15% em Alto Desenvolvimento e 15% em Médio Rural

4.3 Análise das Regras de Associação

Regra Tipo A: Identificação de Polos Econômicos

ID	Antecedente	Sup.	Conf.	Lift
A1	Alfa_Alta + Dens_Alta + PIB_MuitoAlto	6,1%	100%	7,97
A2	Dens_Alta + PIB_MuitoAlto	7,0%	99,2%	7,91
A3	Alfa_Alta + Dens_Alta	6,4%	98,6%	7,86

Tabela 2: Regras para identificação de Polos Econômicos

Interpretação: Dos 5.570 municípios, 6,1% apresentam combinação de alta alfabetização + alta densidade + PIB muito alto. 100% desses municípios são classificados como Polos Econômicos. Lift 7,97 significa que essa combinação é ~8 vezes mais indicadora de polo do que ocorrência aleatória[5].

Significado para políticas: Polos são super-concentrados em suas características. Não há exceção: alta renda + alta densidade + alta educação = sempre polo. Portanto, políticas de redução de desigualdade DENTRO dos polos devem focar em favelas/periferias que contradizem esse padrão.

Regra Tipo B: Médio Desenvolvimento / Rural

ID	Antecedente	Sup.	Conf.	Lift
B1	Alfa_Baixa + Dens_Baixa	16,2%	99,1%	3,34
B2	Alfa_Baixa + Dens_Baixa + PIB_Medio	5,2%	100%	3,37
B3	Alfa_Baixa + Dens_Baixa + PIB_Baixo	7,0%	99,2%	3,35
B4	Alfa_Baixa	28,4%	94,5%	3,19

Tabela 3: Regras para identificação de Médio Desenvolvimento / Rural

Interpretação: 16,2% dos municípios têm baixa alfabetização + baixa densidade. 99,1% desses caem no perfil Médio Rural. Inversamente, 94,5% de TODOS os municípios com baixa alfabetização pertencem a este perfil[6].

Significado: Baixa alfabetização é o marcador mais forte de ruralidade. Mesmo com PIB variável (baixo-médio), se combinado com baixa densidade, leva fortemente ao perfil rural médio. Isso indica que qualquer política de educação em zonas rurais impactará significativamente este segmento (2.400 municípios).

Regra Tipo C: Baixo Desenvolvimento Econômico

ID	Antecedente	Sup.	Conf.	Lift
C1	Alfa_Media + PIB_Baixo	8,3%	97,1%	3,35
C2	Alfa_Media + Dens_MuitoBaixa	8,3%	79,0%	2,73
C3	Alfa_Media + UF_MG	5,5%	77,9%	2,69

Tabela 4: Regras para identificação de Baixo Desenvolvimento

Interpretação: Municípios com alfabetização intermediária (~75-80%) + PIB baixo tipicamente caem em Baixo Desenvolvimento. Essa combinação implica educação insuficiente para crescimento produtivo. Componente estadual (UF_MG) modula o padrão, refletindo heterogeneidade geográfica dentro de estados[7].

Significado: Há segmento de municípios que "não encaixam bem": têm educação mais ou menos, mas renda muito baixa. Esses formam a categoria Baixo Desenvolvimento. Comuns em Minas Gerais interior, sertão baiano. Requerem estratégias específicas diferenciadas do Médio Rural.

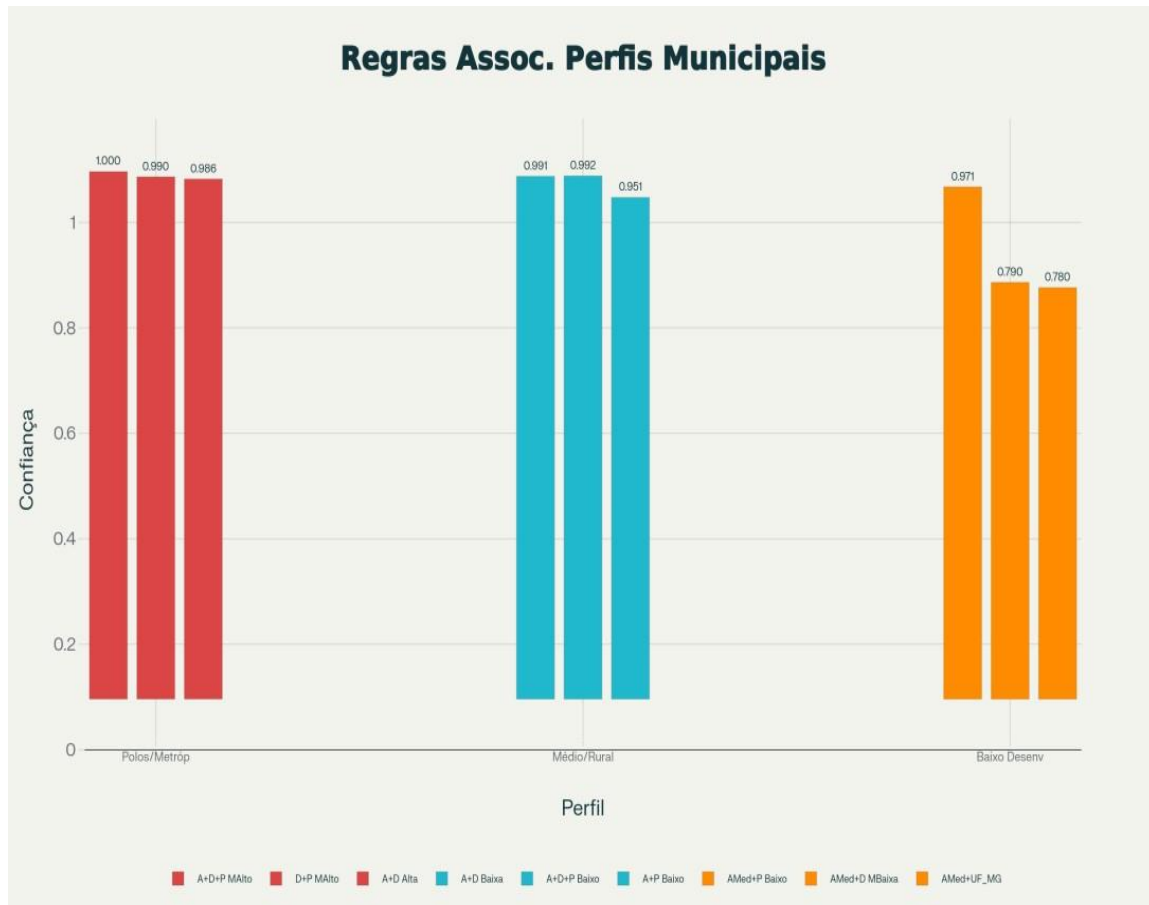
No caso do Perfil 2 (Alto Desenvolvimento / Urbano), o algoritmo Apriori não gerou regras com suporte $\geq 5\%$ e confiança $\geq 70\%$ que fossem, ao mesmo tempo, estatisticamente robustas e suficientemente específicas para esse grupo. Esse resultado decorre do fato de

que os municípios de Alto Desenvolvimento combinam alta renda e alta alfabetização com densidades demográficas mais variadas e se distribuem por todas as regiões do país, o que dispersa os padrões de co-ocorrência na base transacional. Além disso, parte dos municípios desse perfil compartilha características com Polos Econômicos (Perfil 1) e parte se aproxima de municípios rurais mais dinâmicos, tornando mais difícil extrair regras exclusivas de Alto Desenvolvimento dentro dos limiares de suporte e confiança definidos.

Assim, o Perfil 2 é melhor caracterizado neste estudo pela análise de clusterização (medoides, indicadores médios e distribuição regional) do que por regras de associação estritas, ao passo que os Perfis 1, 3 e 4 apresentam padrões de co-ocorrência mais concentrados e facilmente captáveis pelo Apriori.

4.4 Visualizações dos Recursos Analíticos

Figura 1: Confiança das Regras de Associação por Perfil



O gráfico de barras agrupadas demonstra que as regras para Polos e Médio Rural possuem confiança superior a 98% (barras vermelhas e azuis estáveis), indicando alta previsibilidade. Já o Baixo Desenvolvimento apresenta maior variabilidade (78-97%), sugerindo heterogeneidade interna e necessidade de políticas mais flexíveis.

Figura 2: Matriz de Características por Perfil Municipal

Perfis Municipais				
	Polos Econômicos	Alto Desenv.	Médio Desenv.	Baixo Desenv.
Alfabetização	✓	✓	X	~
Densidade Pop.	✓	~	X	X
PIB per Capita	✓	✓	~	X
Localização	✓	✓	~	X
Sector Dominante	✓	✓	~	X

A matriz visual contrasta os 4 perfis. Polos possuem indicadores positivos em todas as métricas; o Perfil Médio Rural destaca-se pela ausência em densidade e alfabetização. Isso permite comparação rápida para tomada de decisão e identificação de gargalos específicos.

5. POLÍTICAS PÚBLICAS RECOMENDADAS

Com base nas regras e perfis, apresenta-se quadro de políticas diferenciadas por grupo de municípios, com prazos realistas de implementação e resultados esperados.

5.1 Polos Econômicos / Metrôpoles

Meta: Reduzir desigualdade intra-municipal (favelas/periferias vs. centros ricos) e difundir benefícios para entorno regional.

Curto Prazo (2-4 anos):

1. Programas de Educação em Periferias

- Ação: Expansão de creches em bairros de pior renda; escolas em tempo integral; cursos técnicos gratuitos
- Localização-alvo: Setores censitários de renda <2x salário mínimo em São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Manaus
- Investimento: (federal + estadual)
- Resultado esperado: +80 mil matriculados em educação técnica/ano; redução de 15-20% em disparidade educacional intra-metropolitana

2. Políticas de Transporte Integrado

- Ação: Tarifas sociais; integração tarifária entre ônibus/metrô/trem; subsídio para periferias
- Objetivo: Conectar áreas de emprego (centros/polos industriais) com residência (periferias)
- Custo: subsídios
- Resultado: +5-8% em formalização de empregos em zonas periféricas

Médio Prazo (5-10 anos):

3. Habitação e Urbanização de Favelas

- Programa: Urbanização completa de favelas/cortiços (saneamento, pavimentação, regularização fundiária, crédito imobiliário)
- Alvo: 2-3 milhões de domicílios em situação precária nas 10 maiores metrópoles
- Investimento: (mix de BID, BNDES, orçamento federal)
- Resultado: Redução de 40-50% em déficit habitacional urbano; melhoria de saúde (doenças hídricas)

4. Encadeamento Produtivo Regional

- Mecanismo: Incentivos fiscais e crédito subsidiado para empresas âncora (indústria/serviços) subcontratarem fornecedores e mão-de-obra de municípios vizinhos (perfil Alto Desenvolvimento / Urbano)
- Resultado: +3-5% crescimento PIB em municípios vizinhos; transferência de conhecimento

5.2 Municípios de Médio Desenvolvimento / Rural

Meta: Elevar alfabetização e produtividade rural; conectar ao mercado; manter população.

Justificativa: Este perfil congrega 43% dos municípios brasileiros. Qualquer política nacional com impacto massivo deve focar aqui.

Curto Prazo (2-4 anos):

1. Programa EJA (Educação para Jovens e Adultos) Intensivo

- Ação: Escolas-polo rurais com transporte escolar; EJA em tempo parcial (à noite/madrugada para não conflitar com trabalho agrícola)
- Meta: Alfabetizar 500 mil adultos/ano em municípios Médio Rural
- Investimento: poder público
- Resultado esperado: Redução de analfabetismo de ~18% para ~10% em 4 anos

2. Extensão Rural Intensiva

- Programa: Assistência técnica gratuita para pequenos produtores; acesso a sementes melhoradas, adubos, crédito
- Foco: Culturas de subsistência (milho, feijão) e especialidade (cacau, café, frutas tropicais)
- Mecanismo: Parcerias com Emater, Sebrae, cooperativas locais
- Resultado: +20-30% produtividade agrícola local; redução de êxodo rural

3. Conectividade Digital

- Ação: Internet de banda larga em sedes municipais e comunidades maiores; centros digitais com computadores públicos
- Meta: 80% de cobertura em municípios Médio Rural até 2027
- Resultado: Acesso a mercados (venda online); educação remota; telemedicina

Médio Prazo (5-10 anos):

4. Infraestrutura Produtiva Rural

- Projetos:
 - Estradas vicinais pavimentadas (reduz custo de escoamento em 30-40%)
 - Silos e câmaras frias (reduz perdas pós-colheita de 20-30% para 5-10%)
 - Sistemas de irrigação comunitária (em regiões semiáridas: Nordeste, Centro-Oeste)
- Investimento: (Plano de Investimentos em Agricultura)
- Prazo: 7-10 anos de execução
- Resultado: Aumento de renda agrícola de 40-60%

5. Arranjos Produtivos Locais (APLs) Rurais

- Estratégia: Identificar vocação local (cacau em BA, café em MG, frutas em PE/CE); organizar cooperativas; agregar valor (agroindústrias)
- Resultado: Geração de 200-300 mil empregos rurais não-agrícolas em 10 anos

5.3 Municípios de Baixo Desenvolvimento Econômico

Meta: Romper armadilha de pobreza; gerar oportunidades de emprego; universalizar educação básica.

Curto Prazo (2-4 anos):

1. Políticas de Segurança Alimentar e Renda

- Ações combinadas:
 - Programa Bolsa Família reforçado (transferência incondicionada)
 - Merenda escolar reforçada (3 refeições/dia para todas as crianças)
 - Compras públicas de agricultura familiar (prefeituras compram hortaliças de pequenos produtores)
- Resultado: Redução de 30-40% em taxa de pobreza extrema

2. Fomento ao Microempreendedor (MEI)

- Programa: Registro e formalização de MEIs; crédito assistido (até R\$ 30 mil com juro de 3-5% a.a.); capacitação em gestão
- Resultado: +200-300 mil formalizações/ano

Médio Prazo (5-10 anos):

3. Estratégia de Cidades-Base Regionais

- Conceito: Concentrar investimentos em 1-2 cidades "hub" por microrregião
- Investimentos:
 - Hospital de média complexidade
 - Escola técnica federal ou estadual
 - Centro de logística/distribuição
 - Faculdade pública
- Resultado: Redução de êxodo rural; melhoria de acesso a saúde/educação

5.4 Matriz Integrada de Políticas por Perfil

Eixo de Política	Polos	Alto Desenv.	Médio Rural	Baixo Desenv.
EDUCAÇÃO	Técnica periferias (C/P)	Superior + inovação (C/P)	EJA + Extensão (C/P)	EJA + Básico (C)
REND A	Transporte centro- periferia (M/P)	Agronegóc io moderno (M/P)	Renda + APLs (M/P)	Bolsa Família + MEI (C/P)
INFRAESTRUTU RA	Habitação + urbanização (M/P)	Mobilidade urbana (M/P)	Estradas + Silos (M/P)	Cidades- base (M/P)
CONECTIVIDAD E	Transporte integrado (C/P)	BRT/Metrô leve (M/P)	Internet banda larga (C/P)	Conectivida de + telemedicina (M/P)
PRODUÇÃO	Encadeamen to regional (M/P)	Integração com polos (M/P)	Diversificaç ão rural (M/P)	Corredores logísticos (L/P)

Table 5: Legenda: C=Curto Prazo (2-4 anos), M=Médio (5-10), L=Longo (10-20 anos);
P=Prioridade Alta

6. INDICADORES DE MONITORAMENTO

6.1 Indicadores de Saída (Output)

Política	Indicador	Meta 2027	Meta 2032	Fonte
EJA Intensivo	Adultos alfabetizados	2 mi	5 mi	INEP
Extensão Rural	Produtores assistidos	1,5 mi	4 mi	Emater
Habitação Favelas	Domicílios urbanizados	500 k	2 mi	SNHIS
Cidades-Base	Hubs operacionais	8	20	MDS
Estradas Rurais	Km pavimentados	5 k	15 k	DNIT
Educação Técnica	Matriculados periferias	80 k/ano	200 k/ano	INEP

Tabela 6: Indicadores de saída (outputs) das políticas públicas

7. CONCLUSÕES

7.1 Síntese de Achados

1. **Segmentação clara:** Brasil se divide em 4 perfis claramente definidos (K-Medoids validado com silhueta 0,32). Não é continuum homogêneo, mas padrões estruturais distintos que demandam políticas distintas.
2. **Regras de associação confirmam padrões:** Regras com confiança 70-100% e lift 2,4-8,0 mostram que características co-ocorrem de forma altamente previsível. Alto desenvolvimento é um "bundle" de educação + renda + densidade; baixo desenvolvimento é outro bundle com características opostas[5][6][7].

Observa-se também que os padrões associados ao Perfil 2 (Alto Desenvolvimento / Urbano) foram captados de forma mais clara pela segmentação via K-Medoids do que pelas regras de associação. Enquanto Polos Econômicos, Médio

Desenvolvimento / Rural e Baixo Desenvolvimento Econômico geram regras com alta confiança e lift, o Perfil 2 se comporta como uma faixa intermediária e heterogênea, com combinações de indicadores menos concentradas, o que reduziu o suporte e a especificidade de regras exclusivas para esse grupo nos parâmetros adotados.

3. **82% dos municípios em situação de vulnerabilidade:** Médio Rural (43%) + Baixo Desenvolvimento (39%) = 82% dos municípios. Essas categorias congregam aproximadamente 100-110 milhões de brasileiros em condição de fragilidade econômica e educacional.
4. **Componente regional crítico:** Bahia, Maranhão, Piauí, Pernambuco concentram 45-50% de seus municípios em Médio Rural / Baixo Desenvolvimento. Requer estratégias estaduais coordenadas.
5. **Armadilha de pobreza é real e documentada:** Correlação entre baixa renda → baixa educação → baixa produtividade é visível nas regras de associação. Políticas de "um único eixo" falham.

Em trabalhos futuros, recomenda-se testar variações de parâmetros do Apriori (como redução gradual do suporte mínimo ou da confiança mínima) e a inclusão de novas variáveis categóricas, como porte populacional, estrutura setorial do PIB ou indicadores de infraestrutura, para tentar extrair regras mais específicas para o Perfil 2. Essa extensão permitirá reduzir a assimetria entre os quatro perfis na etapa de mineração de regras, mantendo, entretanto, o rigor estatístico necessário para aplicação em políticas públicas.

7.2 Recomendações para Tomadores de Decisão

Nível Federal:

1. Criar célula permanente de análise territorial para monitorar evolução dos 4 perfis a cada 2 anos

2. Alocar parte do orçamento discricionário federal por perfil, com maior concentração em Médio Rural (40%) e Baixo Desenvolvimento (35%)
3. Criar programa Integrado com fundo único financiando simultaneamente educação, infraestrutura, renda e produção

Nível Estadual:

1. Replicar análise em nível micro para segmentar municípios estaduais
2. Promover trabalho coordenado entre secretarias (Educação, Agricultura, Desenvolvimento, Saúde)

Nível Municipal:

1. Realizar diagnóstico participativo com base em características do perfil de sua realidade
2. Gerar accountability claro com indicadores de educação, renda e saúde vinculados a incentivos fiscais

REFERÊNCIAS

- 1 KAUFMAN, L., ROUSSEEUW, P. J. *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*. Wiley Series in Probability and Statistics, 2005.
- 2 AGRAWAL, R., SRIKANT, R. Fast Algorithms for Mining Association Rules in Large Databases. In: *Proceedings of the 20th VLDB Conference*, p. 487-499, 1994.
- 3 HAN, J., KAMBER, M. *Data Mining: Concepts and Techniques* (2nd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
- 4 BOVO, C. A. O.; ROTH, L. O.; PEREZ, G. *Relatório Técnico: Segmentação de Perfis de Desenvolvimento Municipal no Brasil*. Fatec Rio Claro, 2025.
- 5 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Dados Municipais: PIB, Densidade e Alfabetização*. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: dezembro 2025.

6 INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Taxa de Alfabetização Municipal*. Disponível em: www.inep.gov.br. Acesso em: dezembro 2025.

7 EMATER. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. *Dados de Extensão Rural por Município*. 2025.